EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

# Tema 1: Números Reales & Radicales

Toomate.es

Enunciados + Solución

## NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**1** Indica a cuál o cuáles de los conjuntos numéricos ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$) pertenecen los siguientes números: a) $-5$ • b) $\sqrt{16}$ • c) $\frac{7}{4}$ • d) $\sqrt{7}$ • e) $3,141592...$ ($\pi$) • f) $2,\widehat{35}$.

- **a)** $-5$: Entero y Racional: $-5 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- **b)** $\sqrt{16} = 4$: Natural, Entero y Racional: $4 \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- **c)** $\frac{7}{4} = 1,75$: Racional: $\frac{7}{4} \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- **d)** $\sqrt{7}$: Decimal no periódico: Irracional: $\sqrt{7} \in \mathbb{I}, \mathbb{R}$.
- **e)** $\pi$: Constante irracional: $\pi \in \mathbb{I}, \mathbb{R}$.
- **f)** $2,\widehat{35}$: Periódico puro (fracción $\frac{233}{99}$): Racional: $2,\widehat{35} \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

**2** Escribe en forma de intervalo y representa en la recta real los siguientes conjuntos de números:
**a)** $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 5\}$ • **b)** $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ • **c)** $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$.

- **a)** Abierto en $-2$ y cerrado en $5$: $(-2, 5]$. En la recta: punto blanco en $-2$ y punto relleno en $5$.
- **b)** Semirrecta cerrada hacia la derecha: $[-1, +\infty)$. Punto relleno en $-1$ extendido hacia $+\infty$.
- **c)** Semirrecta abierta hacia la izquierda: $(-\infty, 4)$. Desde $-\infty$ hasta punto blanco en $4$.

**3** Dados los intervalos $A = [-3, 2)$ y $B = (0, 5]$, calcula y expresa en forma de intervalo: a) $A \cap B$ (intersección) y b) $A \cup B$ (unión).

- **Intersección $A \cap B$ (elementos comunes a ambos):** Los puntos que están simultáneamente en $[-3, 2)$ y en $(0, 5]$ son los comprendidos entre $0$ (abierto) y $2$ (abierto):

$$A \cap B = (0, 2)$$

- **Unión $A \cup B$ (todos los elementos que están en $A$ o en $B$):** Empieza en el extremo inferior $-3$ (cerrado) y llega hasta $5$ (cerrado):

$$A \cup B = [-3, 5]$$

**4** Calcula y simplifica expresando el resultado como una fracción irreducible: a) $2^{-3}$ • b) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$ • c) $\frac{3^{-2}\cdot 2^{-3}}{6^{-2}}$.

- a) $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \mathbf{\frac{1}{8}}$
- b) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^{2} = \mathbf{\frac{25}{9}}$
- c) Como $6^{-2} = (2\cdot 3)^{-2} = 2^{-2}\cdot 3^{-2}$:

$$\frac{3^{-2}\cdot 2^{-3}}{2^{-2}\cdot 3^{-2}} = 2^{-3-(-2)}\cdot 3^{-2-(-2)} = 2^{-1}\cdot 3^{0} = \frac{1}{2}\cdot 1 = \mathbf{\frac{1}{2}}$$

**5** Escribe en forma de raíz las siguientes potencias y calcula su valor exacto: a) $16^{1/2}$ • b) $27^{2/3}$ • c) $8^{-4/3}$.

- a) $16^{1/2} = \sqrt{16} = \mathbf{4}$
- b) $27^{2/3} = \sqrt[3]{27^2} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = \mathbf{9}$
- c) $8^{-4/3} = \frac{1}{8^{4/3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{8})^4} = \frac{1}{2^4} = \mathbf{\frac{1}{16}}$

**6** Descompón en factores primos y extrae todos los factores posibles de los siguientes radicales: a) $\sqrt{180}$ • b) $\sqrt[3]{250}$ • c) $\sqrt{x^5y^6z^3}$.

- a) $180 = 2^2\cdot 3^2\cdot 5 \implies \sqrt{2^2\cdot 3^2\cdot 5} = 2\cdot 3\sqrt{5} = \mathbf{6\sqrt{5}}$
- b) $250 = 2\cdot 5^3 \implies \sqrt[3]{5^3\cdot 2} = \mathbf{5\sqrt[3]{2}}$
- c) Dividiendo exponentes entre el índice 2:

$$\sqrt{x^5y^6z^3} = x^2y^3z\sqrt{xz}$$

**7** Simplifica al máximo extrayendo factores comunes: $E = 2\sqrt{12} - 3\sqrt{75} + \sqrt{27} + \sqrt{300}$.

Extraemos factores de cada raíz:

- $2\sqrt{12} = 2\sqrt{2^2\cdot 3} = 2\cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$
- $3\sqrt{75} = 3\sqrt{5^2\cdot 3} = 3\cdot 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3}$
- $\sqrt{27} = \sqrt{3^3} = 3\sqrt{3}$
- $\sqrt{300} = \sqrt{10^2\cdot 3} = 10\sqrt{3}$

$$E = (4 - 15 + 3 + 10)\sqrt{3} = \mathbf{2\sqrt{3}}$$

**8** Reduce a índice común y simplifica en una sola raíz: $P = \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{8}$.

1. Expresamos en base 2: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2^2} \cdot \sqrt[6]{2^3}$.
2. El índice común es el $\text{m.c.m.}(2,3,6) = 6$:

$$\sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{(2^2)^2} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^3} = \sqrt[6]{2^{10}}$$

3. Simplificamos dividiendo índice y exponente entre 2: $\sqrt[3]{2^5} = 2\sqrt[3]{2^2} = \mathbf{2\sqrt[3]{4}}$.

## NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**9** Introduce el factor dentro del radical y simplifica en una sola raíz: $R = \sqrt{2 \cdot \sqrt[3]{2 \cdot \sqrt{2}}}$.

Método con exponentes fraccionarios:

$$R = \left[2 \cdot (2 \cdot 2^{1/2})^{1/3}\right]^{1/2} = \left[2 \cdot (2^{3/2})^{1/3}\right]^{1/2} = \left[2 \cdot 2^{1/2}\right]^{1/2} = [2^{3/2}]^{1/2} = 2^{3/4}$$

$$R = \sqrt[4]{2^3} = \mathbf{\sqrt[4]{8}}$$

**10** Racionaliza y simplifica las siguientes fracciones: a) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ • b) $\frac{6}{\sqrt[3]{2}}$.

- a) Multiplicamos por $\sqrt{5}$:

$$\frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = \mathbf{2\sqrt{5}}$$

- b) Como el índice es 3 y dentro hay $2^1$, multiplicamos por $\sqrt[3]{2^2}$ para completar $2^3$:

$$\frac{6}{\sqrt[3]{2}} = \frac{6\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2^2}} = \frac{6\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{6\sqrt[3]{4}}{2} = \mathbf{3\sqrt[3]{4}}$$

**11** Racionaliza mediante el producto por el conjugado: $F = \frac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$.

El conjugado del denominador es $\sqrt{7}+\sqrt{3}$:

$$F = \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{(\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})} = \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{(\sqrt{7})^2-(\sqrt{3})^2}$$

$$F = \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{7-3} = \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{4} = \mathbf{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$$

**12** Efectúa la operación y expresa el resultado final en notación científica: $\frac{(3{,}2\cdot 10^{5})\cdot(1{,}5\cdot 10^{-2})}{2{,}4\cdot 10^{-4}}$.

Multiplicamos los coeficientes y sumamos exponentes en el numerador:

$$(3,2\cdot 1,5)\cdot 10^{5+(-2)} = 4,8\cdot 10^{3}$$

Dividimos entre el denominador:

$$\frac{4,8\cdot 10^{3}}{2,4\cdot 10^{-4}} = \left(\frac{4,8}{2,4}\right)\cdot 10^{3-(-4)} = 2\cdot 10^{7}$$

$$\boxed{\mathbf{2\cdot 10^{7}}}$$

**13** Resuelve y expresa en forma de intervalo: $|x-3|\le 4$.

La condición $|u|\le k$ equivale a la doble desigualdad $-k\le u\le k$:

$$-4\le x-3\le 4$$

Sumamos 3 a toda la desigualdad: $-4+3\le x\le 4+3 \implies -1\le x\le 7$.

$$\text{Solución: } [-1,7]$$

**14** Aproximamos la fracción $\frac{5}{7}$ por el valor decimal $0,71$. Calcula el error absoluto y el error relativo porcentual cometido.

- Error Absoluto ($E_a$):

$$E_a = |V_{real}-V_{aprox}| = \left|\frac{5}{7}-\frac{71}{100}\right| = \left|\frac{500-497}{700}\right| = \frac{3}{700}\approx \mathbf{0,00428}$$

- Error Relativo ($E_r$):

$$E_r = \frac{E_a}{V_{real}} = \frac{3/700}{5/7} = \frac{3\cdot 7}{700\cdot 5} = \frac{3}{500} = 0,006 \implies \mathbf{0,6\%}$$

**15** Desarrolla y simplifica al máximo: $K=(\sqrt{5}-2\sqrt{2})^2-(\sqrt{5}+2\sqrt{2})^2$.

Desarrollamos cada binomio al cuadrado:

1) $(\sqrt{5}-2\sqrt{2})^2 = 5-2(\sqrt{5})(2\sqrt{2})+4(2) = 5-4\sqrt{10}+8 = 13-4\sqrt{10}$

2) $(\sqrt{5}+2\sqrt{2})^2 = 13+4\sqrt{10}$

Restamos: $(13-4\sqrt{10})-(13+4\sqrt{10}) = -8\sqrt{10}$.

$$\boxed{K=\mathbf{-8\sqrt{10}}}$$

**16** Racionaliza y simplifica: $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$.

Multiplicamos por el conjugado del denominador $(\sqrt{3}+1)$:

$$\frac{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3})^2-1^2} = \frac{3+2\sqrt{3}+1}{3-1}$$

$$\frac{4+2\sqrt{3}}{2} = \mathbf{2+\sqrt{3}}$$

## NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**17** Calcula el valor exacto de la expresión: $S = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{1-\sqrt{2}}$.

Podemos sumar sacando denominador común (que son conjugados):

$$S = \frac{(1-\sqrt{2})+(1+\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} = \frac{2}{1^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{2}{1-2} = \frac{2}{-1} = \mathbf{-2}$$

**¡Todas las raíces desaparecen mágicamente y el resultado es el número entero -2!**

**18** Aplica la definición de logaritmo ($\log_a(x) = y \iff a^y = x$) para calcular: a) $\log_2(64)$ • b) $\log_3\left(\frac{1}{27}\right)$ • c) $\log_{10}(0,001)$ • d) $\ln(e^5)$.

- a) $2^y = 64 = 2^6 \implies \mathbf{y = 6}$
- b) $3^y = \frac{1}{27} = 3^{-3} \implies \mathbf{y = -3}$
- c) $10^y = 0,001 = 10^{-3} \implies \mathbf{y = -3}$
- d) $\ln(e^5) = \mathbf{5}$

**19** Resuelve la siguiente ecuación expresando ambos miembros como potencias de la misma base: $2^{x-1} = \sqrt[3]{16}$.

Descomponemos $16 = 2^4 \implies \sqrt[3]{16} = 2^{4/3}$.

$$2^{x-1} = 2^{4/3}$$

Como las bases coinciden, igualamos los exponentes:

$$x-1 = \frac{4}{3} \implies x = 1+\frac{4}{3} = \mathbf{\frac{7}{3}}$$

**20** Escribe como una única potencia de base $a$: $E = \dfrac{\sqrt{a \cdot \sqrt[3]{a^2}}}{\sqrt[4]{a^3}}$.

Pasamos todo a potencias con fracciones:

- Numerador: $\sqrt{a \cdot a^{2/3}} = \sqrt{a^{5/3}} = (a^{5/3})^{1/2} = a^{5/6}$
- Denominador: $\sqrt[4]{a^3} = a^{3/4}$

Dividimos restando los exponentes: $a^{\frac{5}{6}-\frac{3}{4}} = a^{\frac{10-9}{12}} = \mathbf{a^{1/12}} = \mathbf{\sqrt[12]{a}}$.

**21** Calcula la longitud exacta de la diagonal de un cubo de arista $l = \sqrt{3} + 1$ cm. Racionaliza y simplifica el resultado final.

La diagonal espacial de un cubo de arista $l$ es $D = \sqrt{l^2 + l^2 + l^2} = \sqrt{3l^2} = l\sqrt{3}$.

Sustituyendo $l = \sqrt{3} + 1$:

$$D = (\sqrt{3} + 1)\sqrt{3} = \sqrt{3}\sqrt{3} + 1\sqrt{3} = \mathbf{3} + \sqrt{\mathbf{3}}\ \text{cm}$$

**22** Realiza la siguiente operación combinada, racionalizando y simplificando al máximo:

$$M = \frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{8}}{2} + \frac{2}{2 - \sqrt{2}}$$

1) Primer término: $\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

2) Segundo término: $\frac{\sqrt{8}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2}$

Restamos los dos primeros: $\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

3) Tercer término (racionalizando con conjugado $2 + \sqrt{2}$):

$$\frac{2(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{2(2 + \sqrt{2})}{4 - 2} = \frac{2(2 + \sqrt{2})}{2} = 2 + \sqrt{2}$$

4) Sumamos todo: $\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 + \sqrt{2} = 2 + \frac{3\sqrt{2}}{2} = \mathbf{\frac{4+3\sqrt{2}}{2}}$.